Windrad-System – Virtual Engineering Konzept (One-Pager)

Namen: Moche Marlon, Georg Schönerer, Elias Leitgeb, Ammar Djulic

1. System in 1 Satz

Unser System ermöglicht die interaktive Steuerung und Visualisierung von Windrädern in einer virtuellen 3D-Umgebung mit Live-Daten und Wake-Effekt, indem Nutzer per Eingabe die Rotationsgeschwindigkeit beeinflussen und so das Verhalten von Windenergieanlagen realitätsnah erleben. Der Benutzer kann den wunderschönen Park mit Bäumen und Tieren ebenfalls bewundern.

2. Input → Verarbeitung → Output

Input	Verarbeitung	Output
Mausklick auf Button	Unity C#-Skript erhöht/verringert Rotationsgeschwindigkeit	Windrad dreht schneller oder langsamer
Button gedrückt halten	Kontinuierliche Anpassung im Update()-Loop	Flüssige Rotor-Animation

3. Regeln (mind. 3)

- Wenn der „Schneller"-Button geklickt wird, dann erhöht sich die Drehzahl um +10 U/min.
- Wenn die maximale Drehzahl (150 U/min) erreicht ist, dann wird der Button gesperrt. - Wenn der „Stopp"-Button gedrückt wird, dann verlangsamt sich das Windrad animiert bis zum Stillstand.

4. Feature pro Mitglied

Moche Marlon – Tag/Nacht-Wechsel
Button der zwischen Tag- und Nachtansicht umschaltet (Beleuchtung, Himmel).
Georg Schönerer – Windrad-Farbe ändern
Jedes Windrad bekommt eine auswählbare Farbe über ein UI-Panel.
Elias Leitgeb – Drehzahl-Anzeige
Eine einfache Zahl/Gauge-Anzeige pro Windrad die die aktuelle U/min zeigt.
Ammar Djulic – Stopp-alle-Button
Ein Button der alle Windräder gleichzeitig sanft anhält.

5. Virtual Engineering Anteil (ankreuzen)

X Anzeige (Dashboard / Unity)
X Digital Twin
X Live-Daten (Internet)
X Simulation
☐ Fehlererkennung

6. Interaktion (TdoT)

- Button klicken: Windrad schneller drehen lassen
- Button halten: kontinuierliche Beschleunigung erleben
- Stopp-Button: Windrad sanft anhalten
- Unterschied zwischen freistehendem Windrad und Windschatten beobachten
- Einfluss von echten Winddaten auf das System sehen

7. Systemkomponenten

Das System besteht aus Benutzer, UI, Verarbeitung (C#), Simulation (Wake-Effekt + Live-Daten) und Ausgabe (3D-Windräder), die über Eingaben und Daten miteinander verbunden sind.

8. Kurzbeschreibung

Das Windrad-System ist ein Virtual-Engineering-Projekt, bei dem ein Windpark in einer 3D-Umgebung simuliert wird. Ziel ist es, das Verhalten von Windenergieanlagen realitätsnah darzustellen und für Nutzer interaktiv erlebbar zu machen.

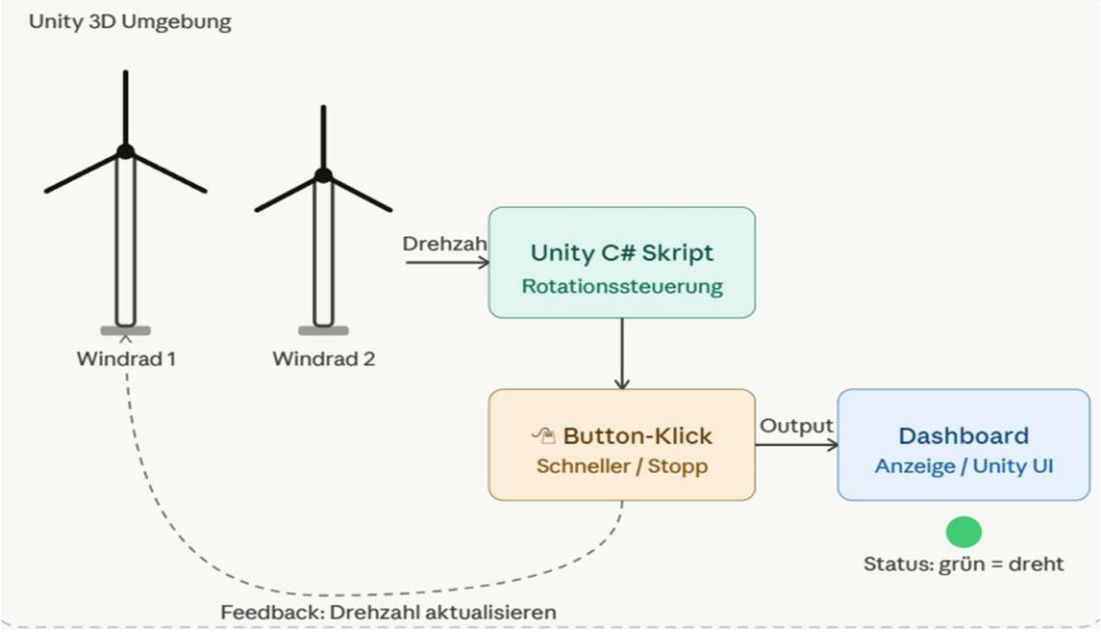
Der Benutzer kann über eine grafische Oberfläche (Buttons) die Rotationsgeschwindigkeit der Windräder steuern. Durch einfache Eingaben wie Klicken oder Gedrückthalten wird die Drehzahl erhöht, verringert oder gestoppt. Die Steuerung erfolgt über C#-Skripte in Unity, welche die Eingaben verarbeiten und direkt auf die 3D-Modelle anwenden.

Zusätzlich werden Live-Winddaten aus dem Internet in das System integriert. Diese beeinflussen automatisch die Drehgeschwindigkeit der Windräder und erhöhen die Realitätsnähe. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Simulation des sogenannten Wake-Effekts. Dabei wird berücksichtigt, dass Windräder sich gegenseitig beeinflussen: Hintere Anlagen drehen sich langsamer, da sie im Windschatten der vorderen stehen.

Das System kombiniert somit Interaktion, Simulation und Visualisierung zu einem digitalen Zwilling eines Windparks. Besucher können dadurch verstehen, wie Windenergieanlagen funktionieren und wie verschiedene Faktoren ihre Leistung beeinflussen.

9. Skizze

Skizze des Systems (Windräder, Lampe, Anzeige, Pfeile):


Unity 3D Umgebung
Windrad 1
Windrad 2
Drehzah
Unity C# Skript
Rotationssteuerung
Button-Klick
Schneller / Stopp
Output
Dashboard
Anzeige / Unity UI
Status: grün = dreht
Feedback: Drehzahl aktualisieren